

MANEJO DE ARCHIVOS

Fundamentos de Programación Imperativa
Mateo Echeverry

¿COMO SE LEE UN ARCHIVO?

```
archivo = open('datos.txt', 'r')  
for linea in archivo:  
    print(linea)  
  
archivo.close()
```

Es necesario recorrerlo linea a linea, es como si leyera un arreglo de renglones

Nota: Todo lo que se abre se cierra, sino podemos tener errores

EXISTEN LOS MODOS DE APERTURA DE LOS ARCHIVOS

Modo	Notas
r	el archivo se abre en modo de solo lectura, no se puede escribir (argumento por defecto).
w	modo de sólo escritura (si existe un archivo con el mismo nombre, se borra).
a	modo de agregado (append), los datos escritos se agregan al final del archivo.
r+	el archivo se abre para lectura y escritura al mismo tiempo.
b	el archivo se abre en modo binario, para almacenar cualquier cosa que no sea texto.
U	el archivo se abre con soporte a nueva línea universal, cualquier fin de línea ingresada será como un <code>\n</code> en Python

OTRA FORMA DE LEER

```
archivo = open('datos.txt', 'r')  
lineas = archivo.readlines()  
print(lineas)
```

Del mismo modo si queremos hacer algo específico es necesario iterar sobre las líneas

ESCRITURA SOBRE ARCHIVOS

```
archivo = open('datos.txt', 'w')  
archivo.write('Este es una prueba \ny otra prueba')
```

UNA FORMA MAS PRACTICA DE TRABAJAR CON ARCHIVOS

```
with open("datos.txt") as f:  
    for linea in f:  
        print(linea)
```

El uso del `with` incluye de manera propia el método `close()` es decir que no es necesario ponerlo y no nos arroja error.

EJERCICIO

Construiremos un catálogo de biblioteca que lea un archivo plano y lo convierta en un diccionario de diccionarios para poder consultarlo de forma eficiente.

OBJETIVOS DEL EJERCICIO

- Cargar archivo y crear diccionario
- Función buscar por ISBN → Imprime ficha completa
- Listar libros por género → Muestra título + autor
- Autor con más páginas totales → Nombre + total

TALLER

Modifique el ejercicio de la biblioteca de manera que los libros puedan ser prestados. La reserva de los libros debe guardarse en un archivo de texto y debe poderse modificar es decir.

Los libros se pueden prestar y devolver, además debe existir una opción en el sistema que me muestre los libros que se encuentran prestados y que personas los tienen en préstamo

¿Como lo haría? ¿Que se debe cambiar al ejercicio anterior?